

Grundlagen Digitaler Medien

Einführung in die Computergrafik – Teil 3

Dozent: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Knorr

Email: knorr@htw-berlin.de



Lernziele

- Grundlegendes Verständnis, was Computergrafik ist ✓
- Verständnis der Grundlagen der geometrischen Modellierung ✓
- Verständnis für Licht, Farbdarstellungen und Beleuchtungsmodelle ✓
- Verständnis für die Prozesse zur Visualisierung eines 3D Modells

Inhalt

Teil I:

- Kurze Einführung
- Grundlagen geometrischer Modellierung

Teil II:

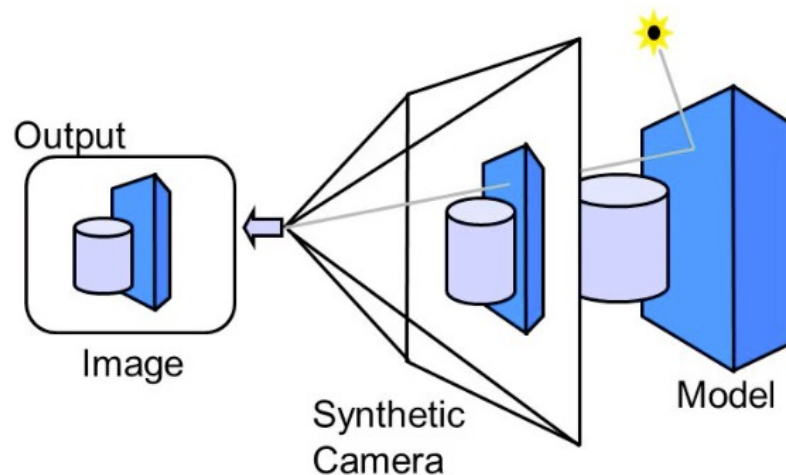
- Licht, Farbe, Beleuchtung

Teil III (heute):

- Kameramodelle
- Rendering

Rückblick: Computergrafik

- Generiere ein 3D Modell (virtuell)
- Rendere ein Bild von einer beliebigen Position
- Häufiges Ziel: so realistisch wie möglich



Quelle: Michael Cohen

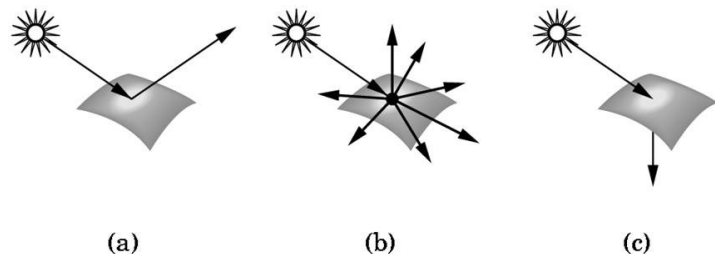
Rückblick: Beleuchtung

- Farbmodelle, Farbraum
- Verschiedene Lichtquellen
- Reflexion (mehrfach, anisotrop)
- Beleuchtungsmodelle
- Shading

Rückblick: Beleuchtung

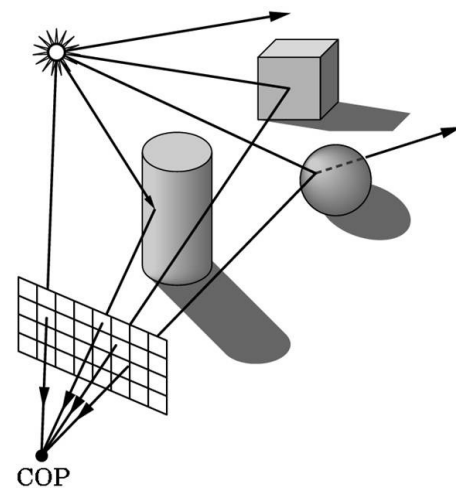
• Lokale Beleuchtung

- Betrachte nur Lichtquellen und einen Oberflächenpunkt
- Keine Interaktion zwischen Objekten
- Einfach / schnell (Grafikkarten)
- Wird häufig in Computer Vision verwendet

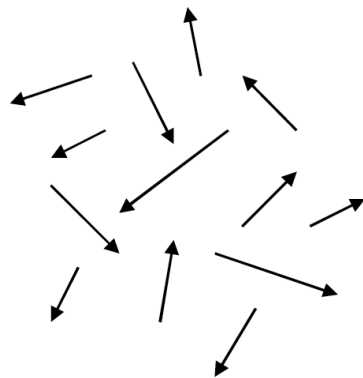


• Globale Beleuchtung

- Berücksichtige alle Oberflächen
- Einflüsse zwischen betrachteten Objekten
 - Interreflexionen
 - Schatten
- Berechnet mit Raytracing- oder Radiosity-Methoden
- In dieser Vorlesung nicht berücksichtigt

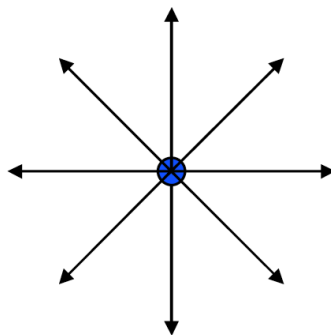


Rückblick: Lichtquellen



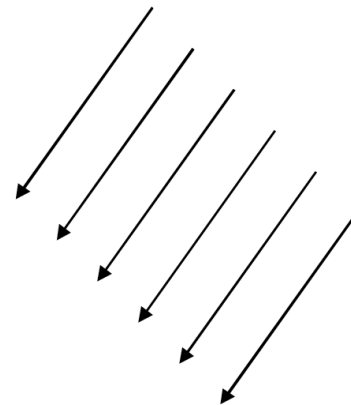
Umgebungslicht
(ambientes Licht)

- Gleich verteilt
- Keine Richtung
- Intensität I_a
- Erstellt von
- mehrfach diffuse Reflexionen



Punktlichtquelle

- Radiale Strahlung
- Position x_p
- Intensität I_p/d^2 gedämpft

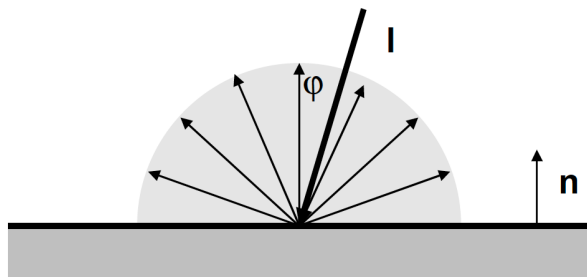


Gerichtetes Licht

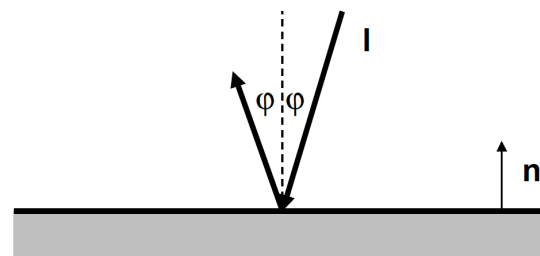
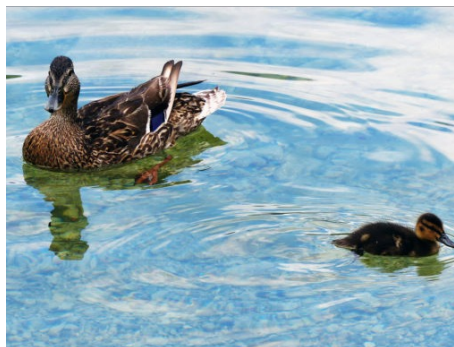
- Alle Strahlen gleiche Richtung
- Leuchtrichtung l
- Intensität I_D konstant

Rückblick: Reflexionen

- Die meisten Oberflächen sind keine Lambert'schen Reflektoren



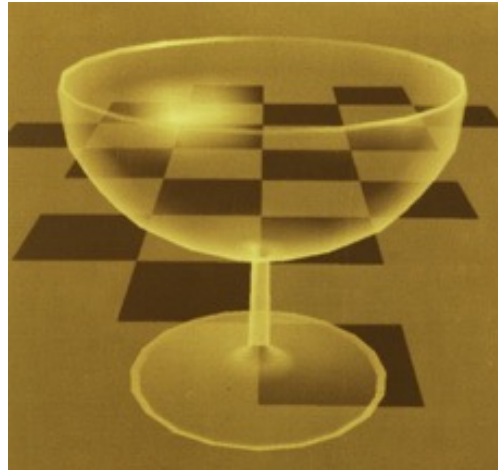
Lambert'sche Oberfläche



Spiegel

- Die meisten realen Materialien haben eine spiegelnde Komponente
- Spiegel und Lambert'sche Reflektoren sind die beiden Extrema

Rückblick: Shading



Quelle: http://interstices.info/jcms/c_25256/images-de-synthese-palme-de-la-longevite-pour-lombrage-de-gouraud

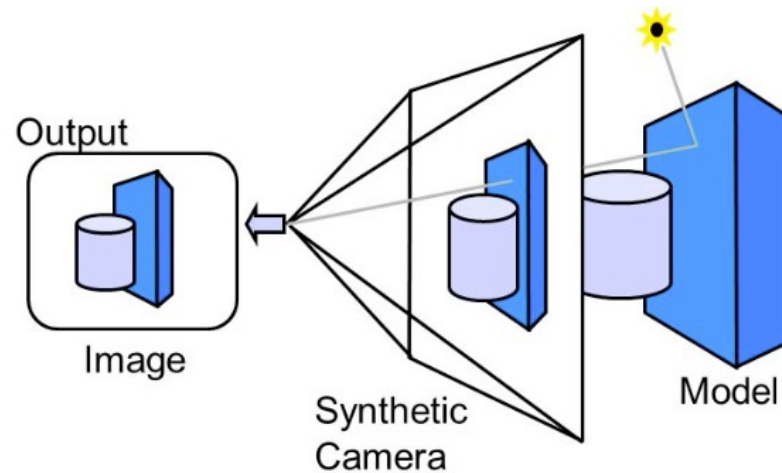
Das gleiche Objekt in Flat shading (links), Gouraud (Mitte) und Phong (rechts).



Kameramodelle

S.Knorr: Einführung in die Computergrafik

Kameramodelle

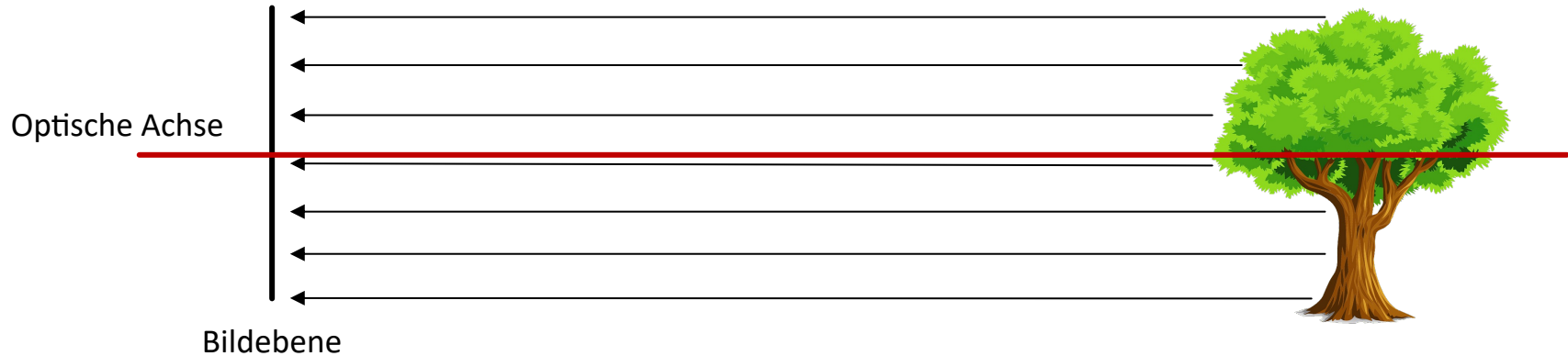


Quelle: Michael Cohen

- Beschreibt den Prozess der Bildgenerierung
- Projektion der 3D Welt in ein 2D Bild
 - Orthografische Kamera
 - Perspektivische Kamera
 - Pushbroom Kamera

Orthographische Projektion

- Parallele Projektion auf die Bildebene
- Ignoriert Tiefe (Größe eines Objektes ändert sich nicht mit Distanz zur Kamera)

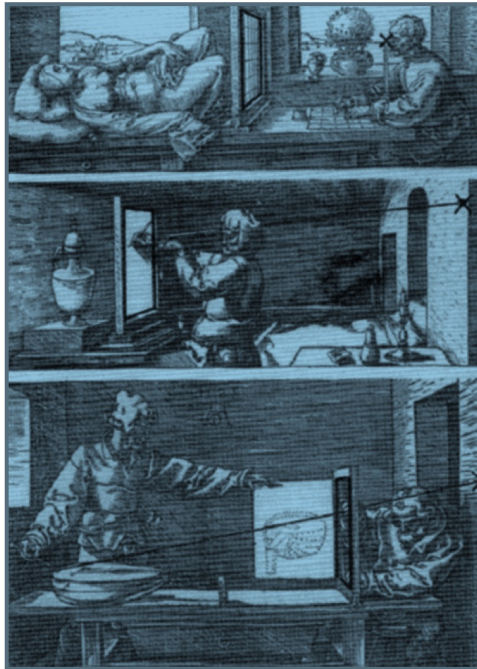


- 3D Koordinate: $\mathbf{X} = [X \ Y \ Z \ 1]^T$
- 2D Bildkoordinate: $\mathbf{x} = [x \ y \ 1]^T$
- Für orthografisches Kameramodell: $X=x$ und $Y=y$

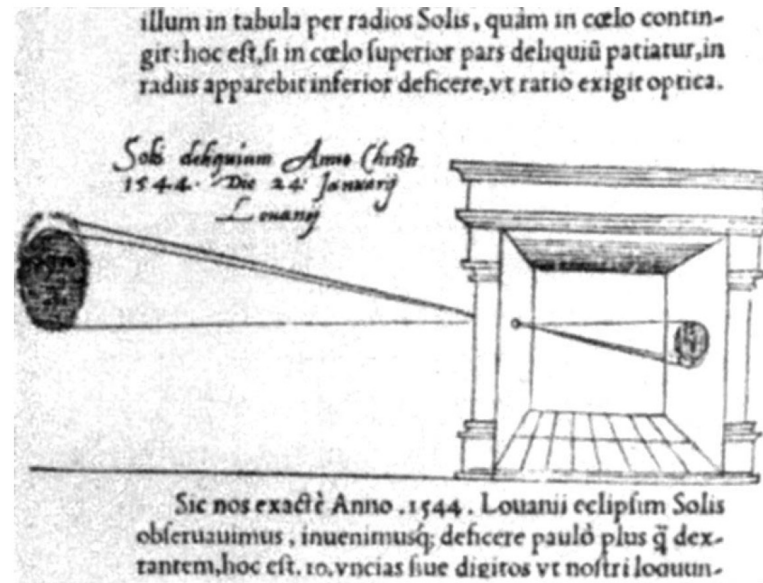
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{Kameramatrix}} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Kameramatrix

Modell der Lochkamera



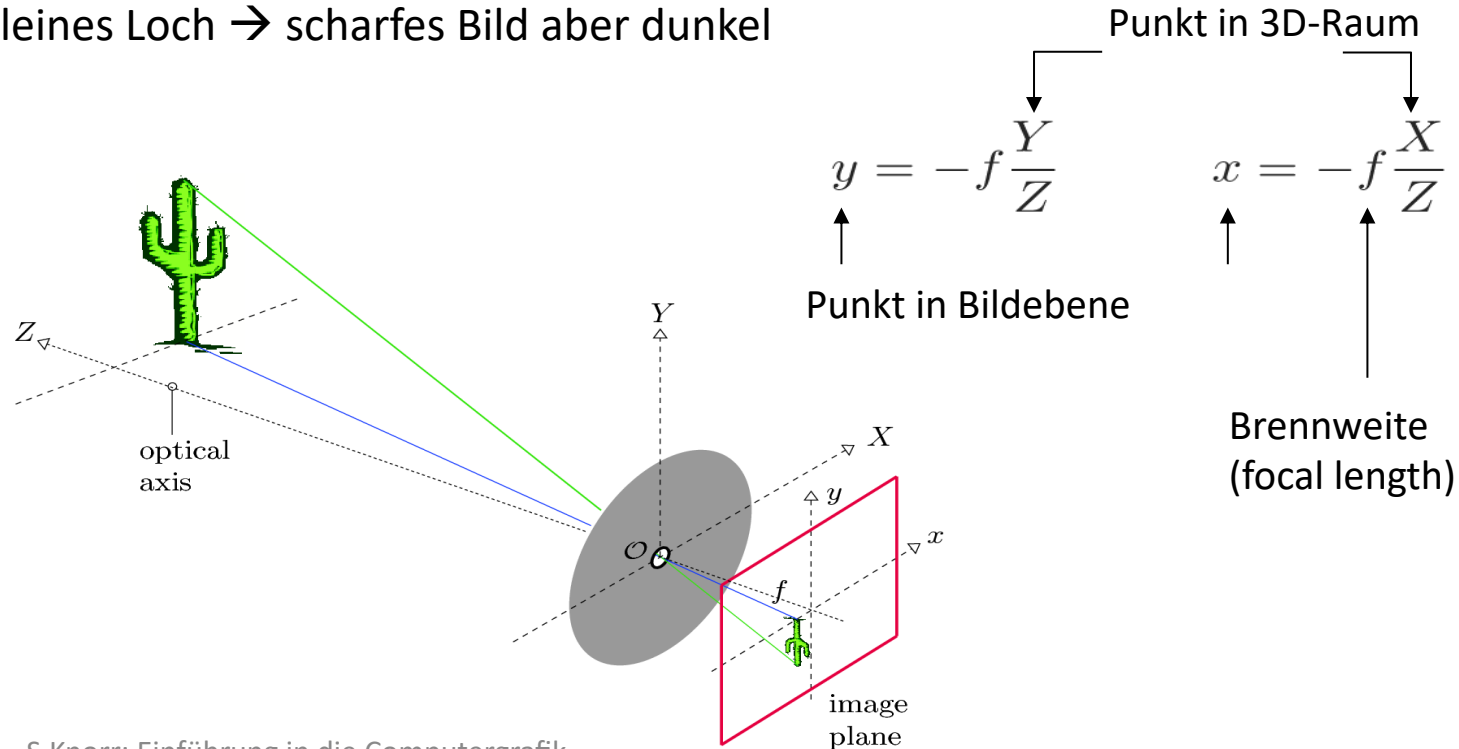
Albrecht Dürer, 1525
Underweysung der Messung



Gemma Frisius, 1545
De Radio Astronomica et Geometrica

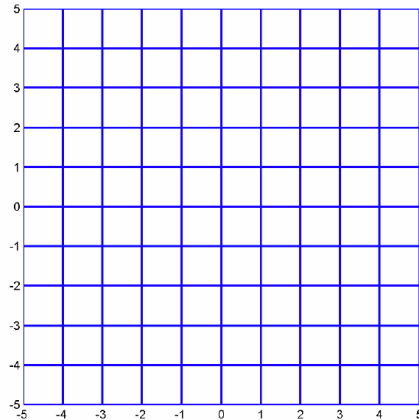
Lochkamera: Einfaches Modell für ein „technisches“ Auge

- Perspektivische Projektion
- Kleines Loch → scharfes Bild aber dunkel

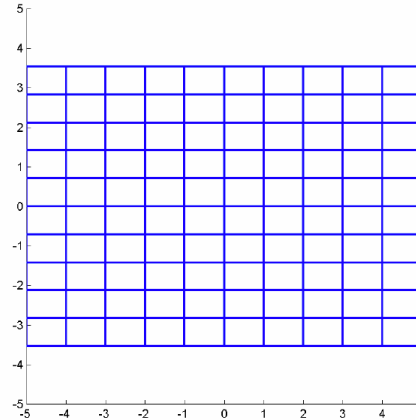


Projektion von Linien

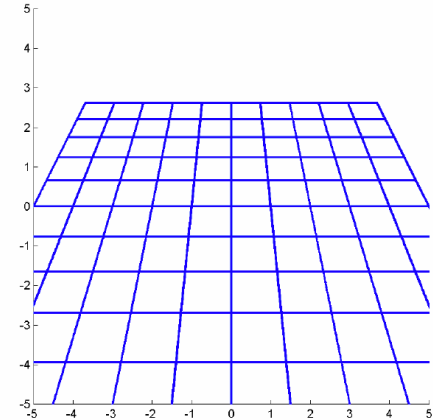
Gitter, wird um 45°
nach Hinten geneigt



Orthographische
Projektion



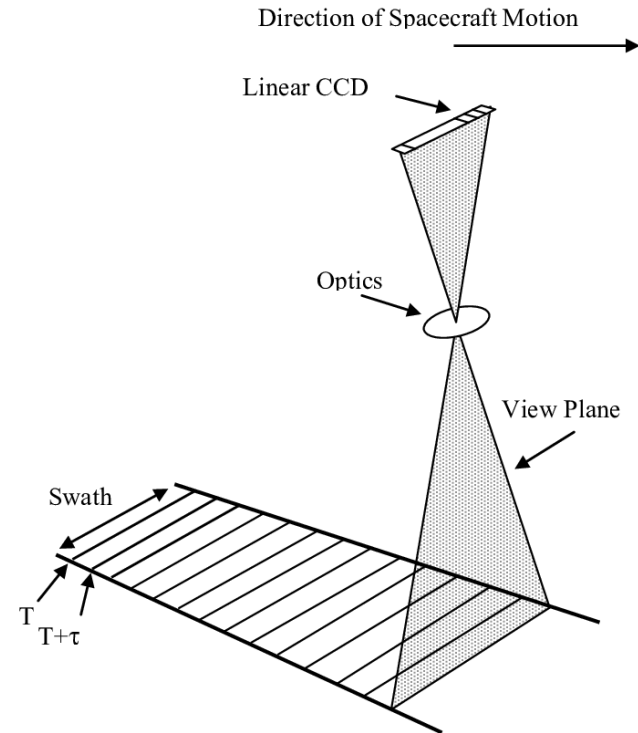
Perspektivische
Projektion



- Gerade Linien in 3D bleiben gerade in der Bildebene!

Pushbroom Kamera

- Mischung aus orthographischer und perspektivischer Kamera
- Eine einzelne CCD Zeile wird bewegt
- Wird in Luftaufnahmen (Flugzeug, Satelliten,...) verwendet



Quelle: George Joseph

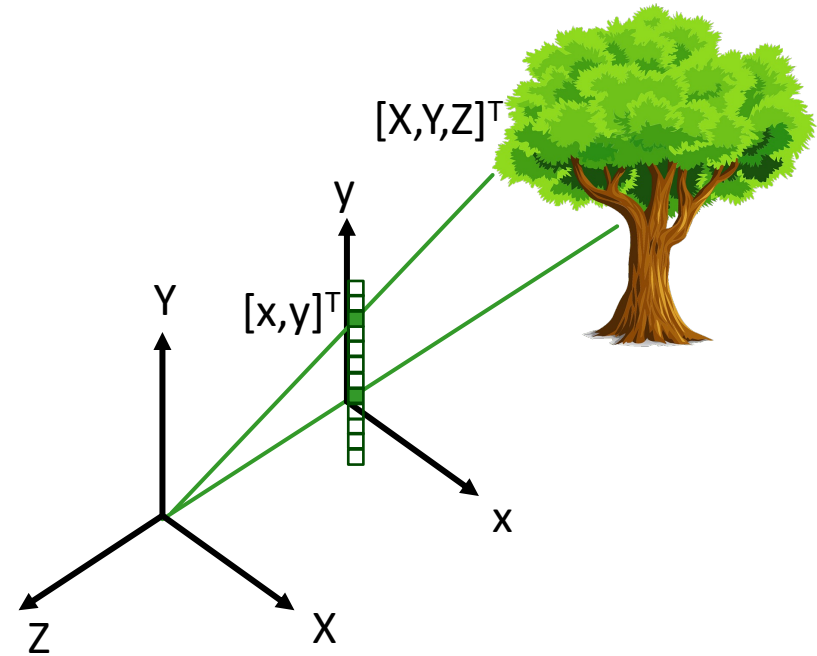
Pushbroom Kamera

- Kameramodell:

$$x = X$$

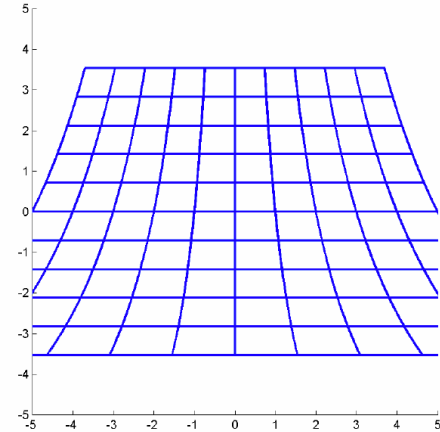
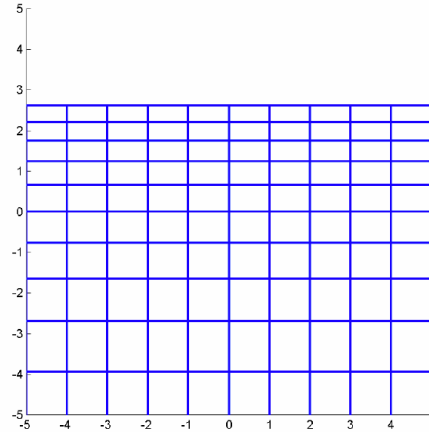
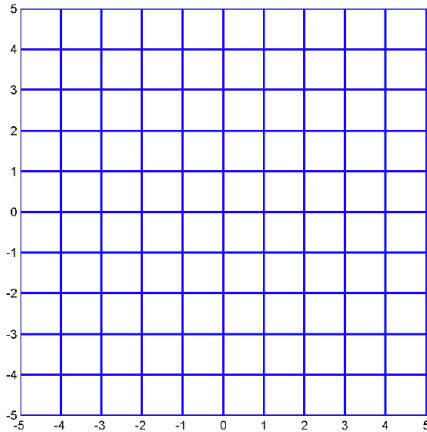
$$y = -f \cdot \frac{Y}{Z}$$

- Homogene Koordinaten benötigen zur Repräsentation des Kameramodells Anpassungen (nicht Bestandteil der VL)
- Anderer Name: Schlitz-Kamera
- Wird für konzentrische Mosaiken verwendet



Projektion von Linien

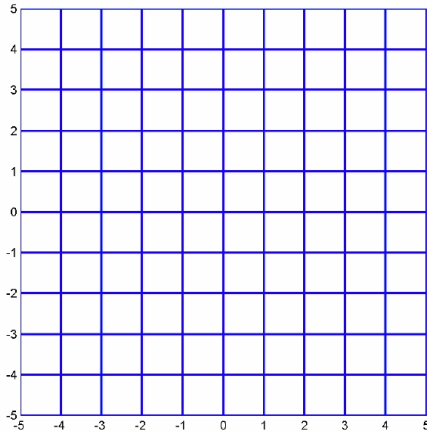
Gitter, wird um 45°
nach Hinten geneigt



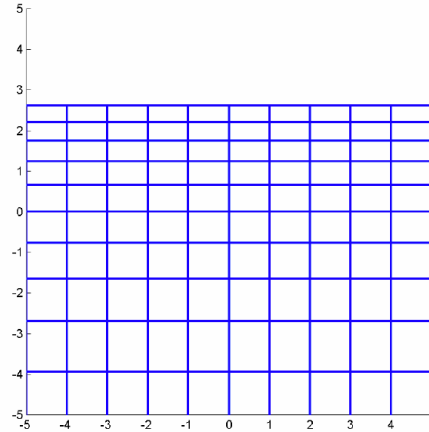
- Linien bleiben nicht erhalten
- Linien werden zu Hyperbeln

Projektion von Linien

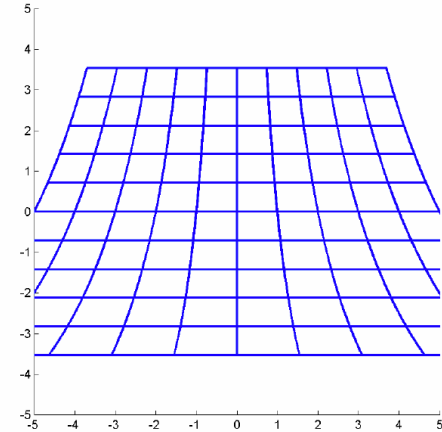
Gitter, wird um 45°
nach Hinten geneigt



Vertikale Pushbroom
Kamera



Horizontale
Pushbroom Kamera



- Linien bleiben nicht erhalten
- Linien werden zu Hyperbeln



Rendering

S.Knorr: Einführung in die Computergrafik

Rendering

- Erzeugung des 2D Bildes (der 2D Ansicht) von einer 3D Szene
- Benötigt folgende Informationen:
 - 3D Objekte (Form, Textur, Reflektion, Material, ...)
 - Beleuchtung (Lichtquellen)
 - Kamera
- Z-Buffer Methoden
 - Einfach, lokale Beleuchtungsverfahren
 - Standard in OpenGL und Vulkan sowie in DirectX (Microsoft) und Metal (Apple)
- Raytracing
 - Globale Beleuchtung
- Radiosity
 - Globale Beleuchtung

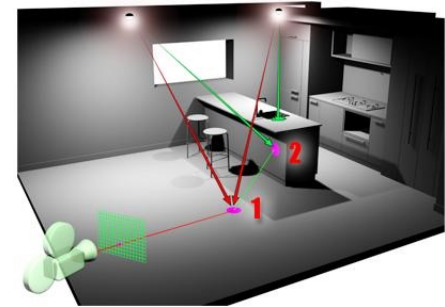


Foto: 3ds max

Zeitliche Einordnung der Verfahren

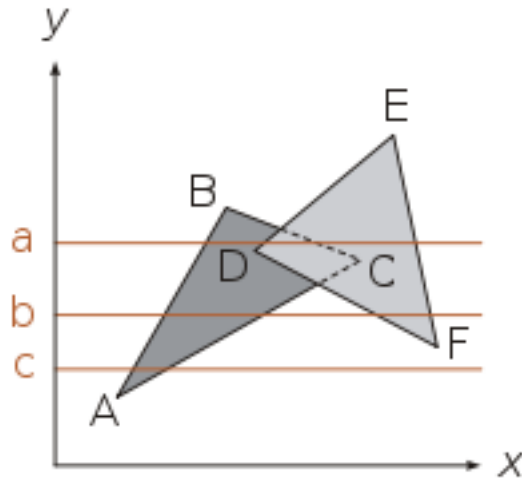
Sichtbarkeitsproblem / Verdeckung

- Scanline-Algorithmen (Ende 1960er)
- Raytracing (Ende 1960er)
- Depth Sort (1972)
- Z-Buffer (1974)
(Depth Buffering, Tiefenpuffer oder
Tiefenspeicher-Verfahren)
Edwin Catmull (s. Pixar)
- G-Buffer (1988)
(Deferred Shading: Tiefe (depth), Ausrichtung
(normals) und Farbe (albedo))

Beleuchtungsrechnung

- Radiosity (1983) Goral, Greenberg
 - 1988 progressive Verfeinerung
 - 1999 stochastische Relaxations-Radiosity (SRR)

Scanline Algorithmus



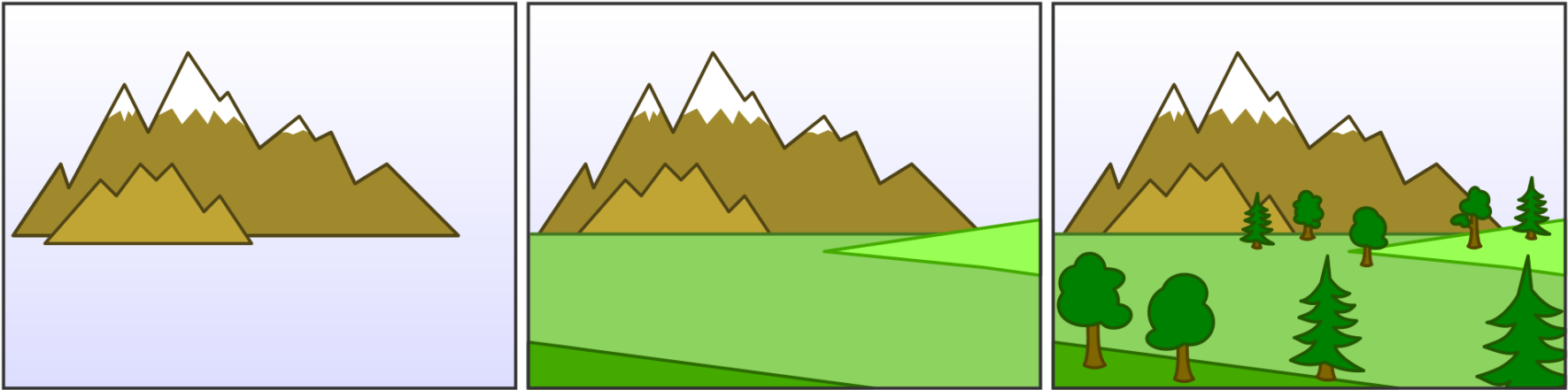
Bildzeile	Kanten
c	AB AC
b	AB AC FD FE
a	AB DE CB FE

Polygontabelle

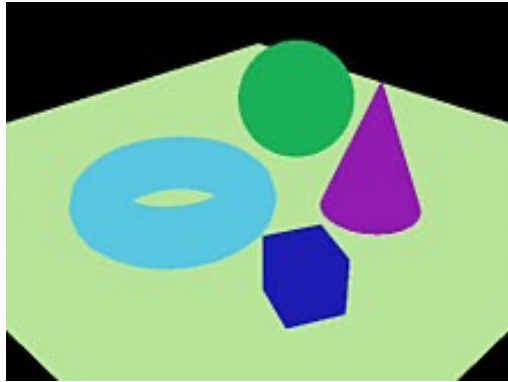
Zusätzliche Informationen:

- Ebenengleichung des Polygons
- Shading- oder Farbinformation
- Flag für aktuelles Polygon

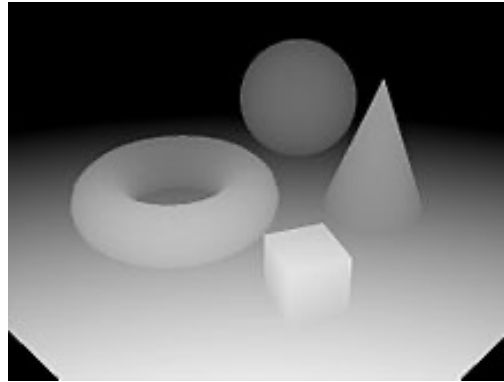
Depth Sort



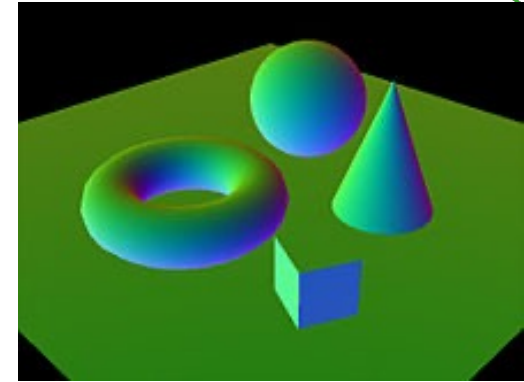
G-Buffer (Deferred Shading)



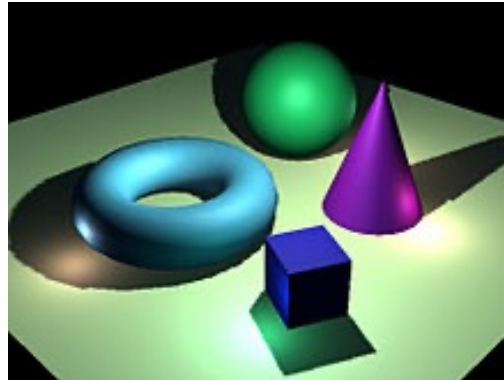
Farbe G-Buffer



Z-Buffer



Surface Normal G-Buffer



Final compositing

Raytracing

- Globales Beleuchtungsmodell das den Transport von Lichtenergie über die direkte (lokale) Verteilung von Lichtquellen hinaus erläutert [Xiang]
 - simuliert den Prozess der Lichtausbreitung und arbeitet dabei nach den Gesetzen für ideale Spiegelung und Brechung
 - Kurz: Nachverfolgung der Wege von Lichtstrahlen
- Bsp. 3ds max mit Kugeln [Xiang S. 319]
- Berechnung rechnen- und damit zeitaufwändig, verschiedene Verfahren

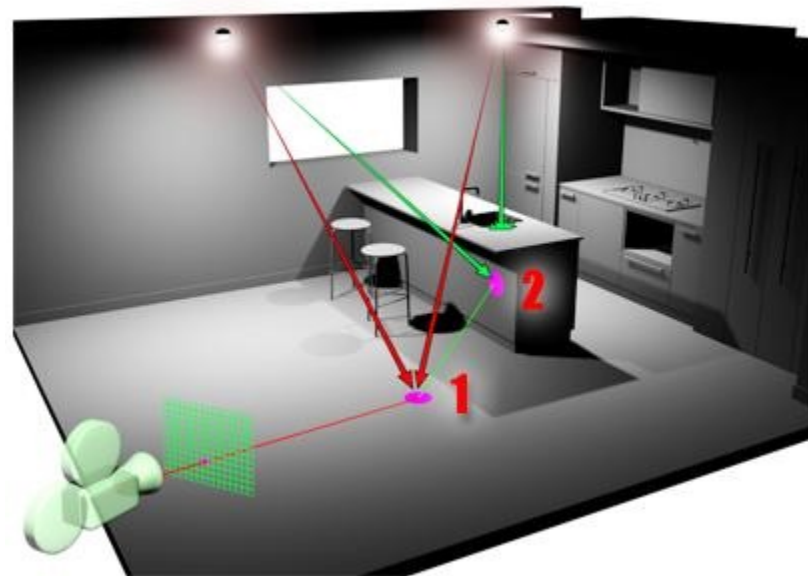


Foto: 3ds max

Radiosity

- Verfahren, mit dem das Verhalten von Licht in einer bestimmten Umgebung naturgetreu simuliert wird
- Verfahren zur Berechnung der Verteilung von Wärme- oder Lichtstrahlung innerhalb eines virtuellen Modells
- Lichtintensität kann mit Hilfe photometrischer Einheiten (Lumen, Candela usw.) bestimmt werden (photometrische Simulation)
- Der Vorteil des Radiosity-Verfahrens besteht im Rendern diffuser Mehrfachreflexionen zwischen einzelnen Oberflächen, während das Raytracing-Verfahren Spiegelungen besonders gut rendern kann. Deshalb werden oft beide Verfahren kombiniert.

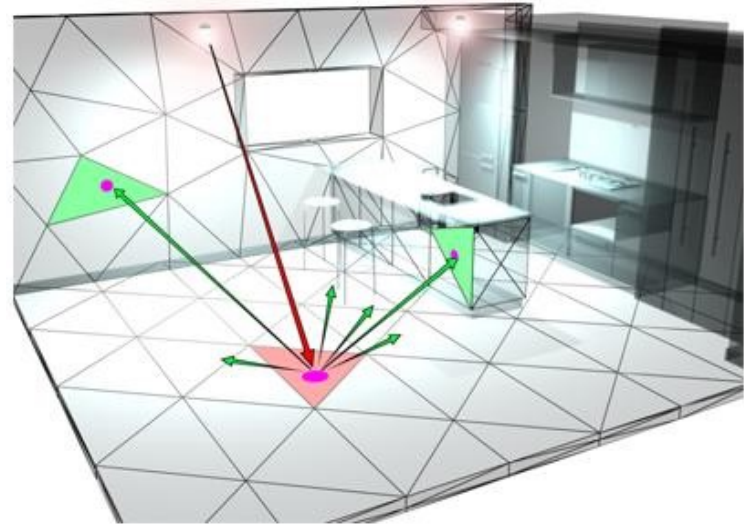
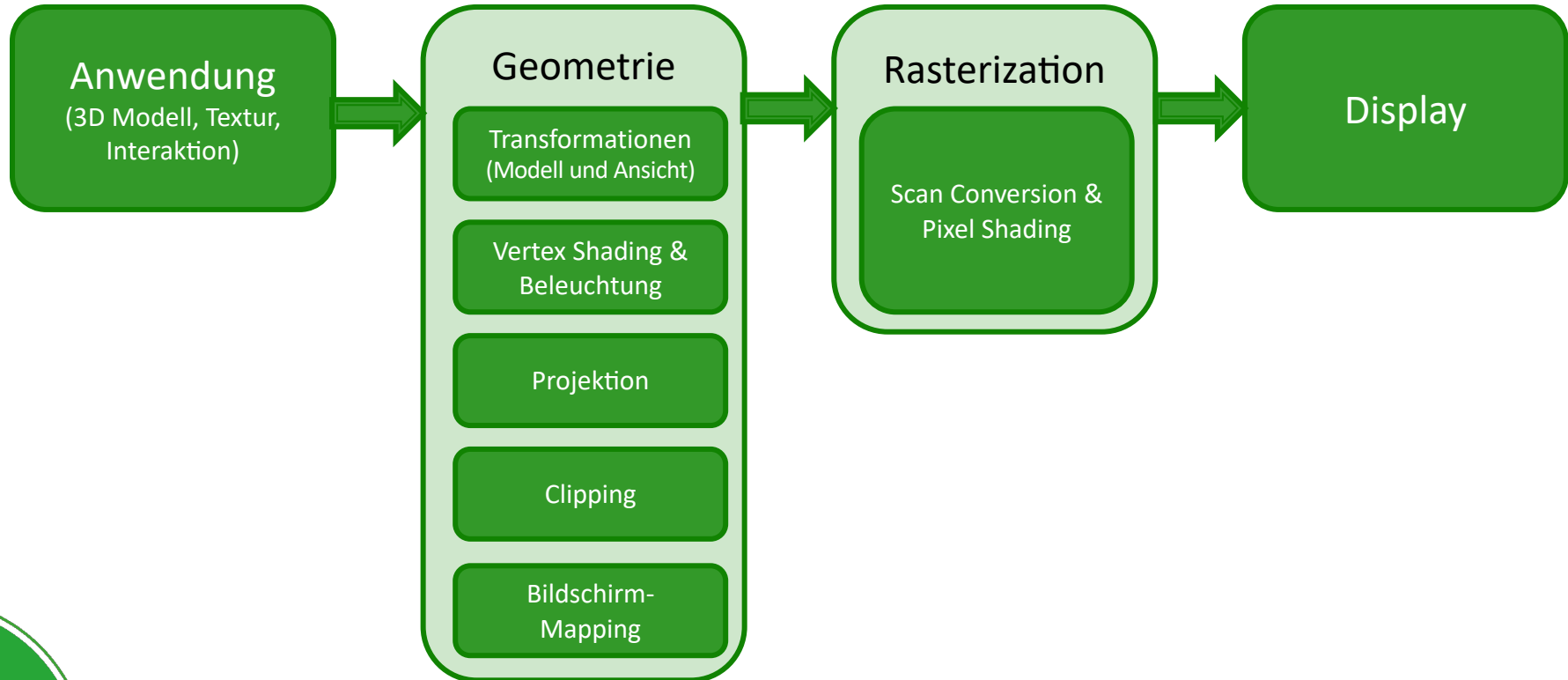
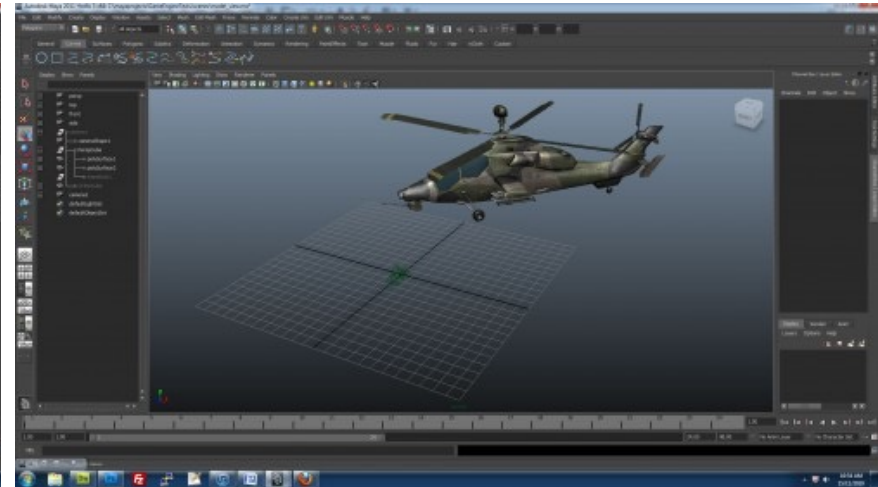


Foto: 3ds max

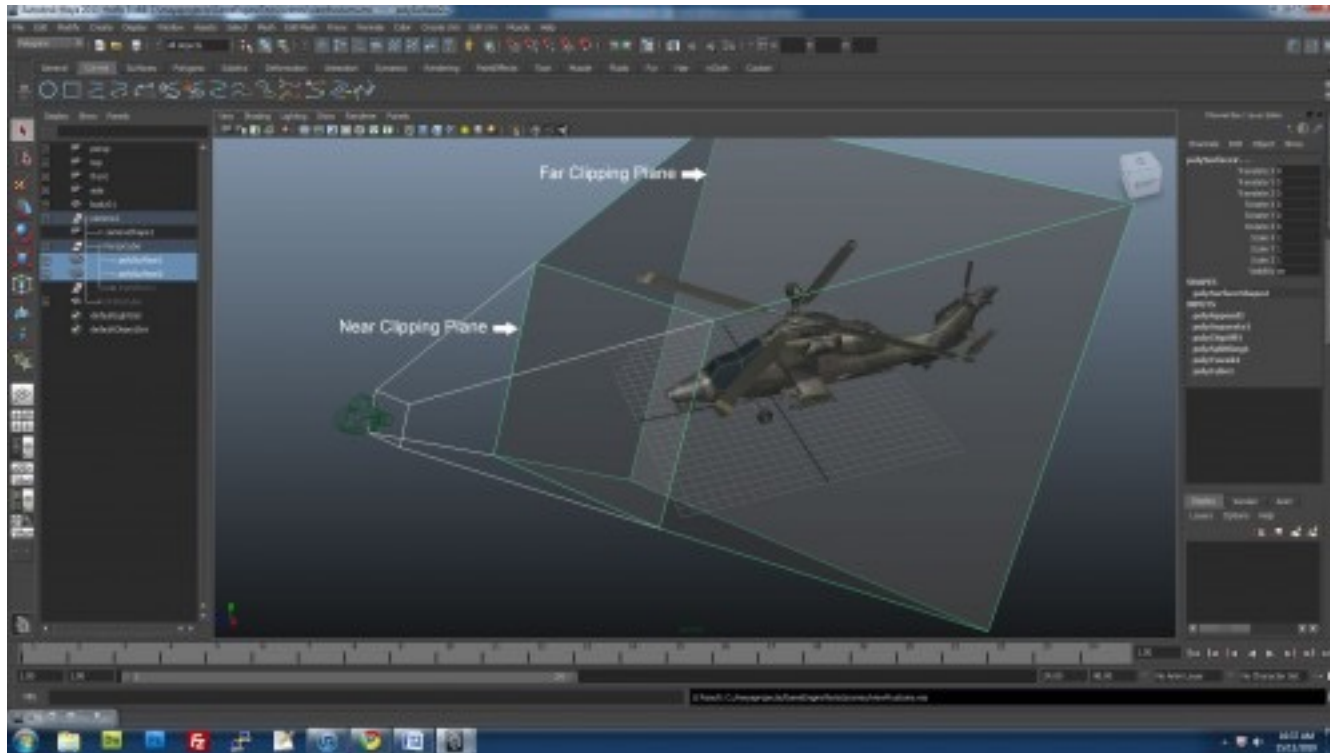
Rendering Pipeline



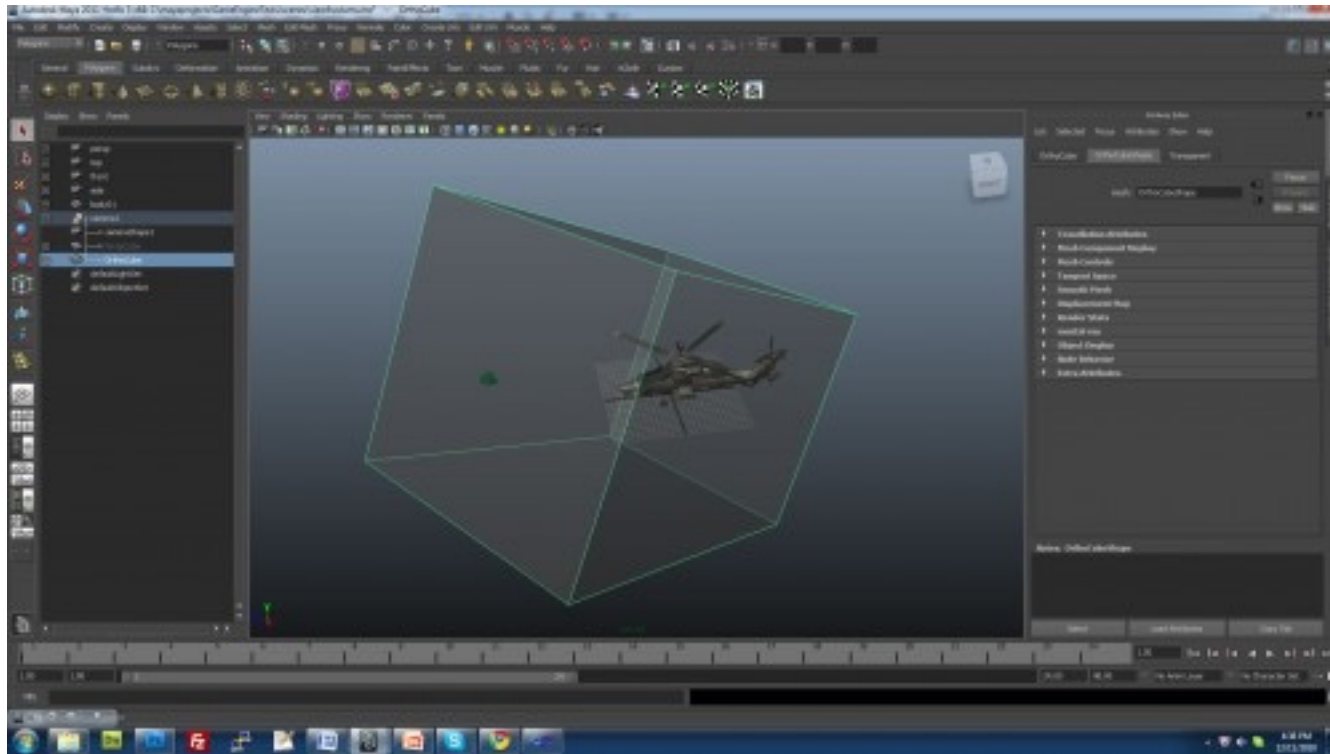
Transformation (Modell und Kamera)



Projektion (Perspektivisch)



Projektion (Orthographisch)



Lernziele

- Grundlegendes Verständnis, was Computergrafik ist ✓
- Verständnis der Grundlagen der geometrischen Modellierung ✓
- Verständnis für Licht, Farbdarstellungen und Beleuchtungsmodelle ✓
- Verständnis für die Prozesse zur Visualisierung eines 3D Modells ✓

Nächste Vorlesung: Einführung in ...





Vielen Dank!

Sebastian Knorr

